纪要

主题: AI算力硬件投资全景 时间: 2026-10-19 22:22:47 参与人: 前沿信息收录V:FCCNN88

AI算力硬件投资全景

聚焦半导体业绩、硅谷模型迭代及OCP技术趋势，把握确定性增长机会

核心观点概览

电子半导体景气上行

- 台积电Q3营收同比增41%，指引全年资本开支600-640亿美元
- PCB板块（沪电、生益等）净利润同比翻倍，受AI需求与涨价双重提振
- 估值回落至明年14-15倍，产能过剩担忧被证伪，建议关注龙头标的

硅谷AI产业调研反馈

- 头部模型公司迭代周期缩短至30多天，RLHF自动化加速训练
- 算力分配反转：超60%算力倾斜至训练侧，应对激烈竞争
- AR二次加速预期：随着谷歌TPU交付，Coding及行业应用需求将快速释放

OCP大会技术动向

- NPO/CPO进展积极，IOA方案延长NPO生命周期，单波400G落地
- 电源系统升级：行业拥抱800V HVDC，液冷从GPU延伸至电源侧
- 大陆厂商（立讯、阳光电源等）参与北美标准制定，竞争力显著提升

电子半导体深度解析

台积电财务与指引 龙头风向标

- Q3营收4467亿美元，净利同比增约70%
- 毛利率微降因2nm爬坡及海外产能稀释，但营业利润率仍高达58.7%
- Q4营收指引同比增长约58%，对AI需求持乐观态度并核实电力供应

台积电强劲指引确认AI算力需求持续超预期

PCB板块业绩爆发 高弹性赛道

- 景旺电子净利同比增205-260倍，沪电股份环比增50-65%
- 生益科技盈利同比增211-252%，驱动力来自涨价与AI结构优化
- 1.6T交换机小批量供货，价格较800G提升一倍以上，盈利显著改善

AI服务器带动PCB价值量权重提升，Rubin架构增加Switchboard用量

半导体设备机遇 国产替代

- 长川科技业绩不及预期致板块调整，但订单增长确定性仍高
- 北方华创等龙头今年订单上修，明年存储扩产加速设备采购
- 重点推荐北方华创、中微公司、拓荆科技等具备全球竞争力的企业

短期情绪波动提供左侧布局机会，长期看存储扩产红利

估值与投资建议

当前估值水平	产能过剩风险	竞争格局	重点推荐标的
明年14-15倍	设备交期长，短期难扩产	新供应商加入但相对合理	生益、沪电、景旺、鹏鼎等

硅谷AI产业前沿洞察

模型迭代加速机制 技术突破

- 头部三家公司迭代周期缩短至30多天，得益于RLHF工作流自动化
- 参数量遵循Scaling Law仍有巨大空间，Teacher模型已超10T
- 高价值私有数据体量超过公开互联网，合成数据占比超50%且可复用

不存在数据墙问题，自动化后训练成为提速关键

算力分配战略反转 资源倾斜

- Anthropic等公司将超60%可调配算力用于训练侧（预训练/后训练/对齐）
- 扭转此前推理算力占比高的趋势，旨在加速模型能力突破以应对竞争
- AR短期降速核心原因是算力不足，而非需求疲软

训练侧优先表明模型竞赛进入白热化阶段

AR二次加速预期 商业化前景

- 随着明年上半年谷歌TPU交付，头部AI Lab将迎来AR二次加速
- 增量主要来自Coding领域，金融/医疗等行业被压制的编码需求将释放
- OpenAI和Anthropic投入大量FDE员工帮助大客户落地，Anthropic出资1亿美元培养外部FDE

算力瓶颈解除后，垂直行业应用将成为新的增长引擎

OCP大会技术趋势

光互联NPO/CPO进展 通信升级

- 行业积极拥抱NPO，因其生态开放且成本更低；旭创IOA方案实现单波400G
- 英伟达与思科合作USFP可插拔方案，支持单波400G，延续传统场景生命力
- 阿里计划明年用NPO构建1000卡Scale Up网络，显示共识度提升

NPO通过IOA方案延长生命周期，未被CPO完全替代

电源系统与液冷 能源效率

- 行业确定性拥抱800V HVDC，英伟达展出100kW液冷AC/DC电源
- 液冷范围从GPU侧延伸至电源侧，解决高密度散热难题
- 采用超级电容+BBU作为负载平衡缓冲器，结合软件动态分配功率

电源系统从边缘配套转向核心瓶颈，大陆厂商参与标准制定

通信板块投资策略

NPO功耗指标	5.5-5.6 pJ/bit	接近CPO
短期催化事件	本周/下周CSP业绩发布	即将发生
光模块龙头	旭创、天孚、源杰	核心资产
无源器件受益	泰辰光、博创、世嘉	弹性标的

AI硬件基础设施迎来确定性增长。重点关注PCB龙头（沪电/生益）、光互联（旭创/NPO产业链）及电源系统（麦格米特/立讯）。硅谷训练侧算力倾斜预示未来更大规模基建投入，建议逢低布局核心标的。

内容由 钉钉AI听记 生成

本次国金证券AI算力电话会议围绕电子半导体业绩、硅谷模型迭代趋势及OCP大会技术动向展开，涵盖了台积电指引、PCB板块景气度、AI应用二次加速预期以及光互联与电源系统升级等内容。整体观点认为AI需求持续旺盛，硬件基础设施迎来确定性增长，建议重点关注核心龙头标的。

电子半导体行业更新

- 台积电财务表现与指引
  - 三季度营收4467亿美元，同比增长41%；净利润38亿美元，同比增长约70%（接近69%）。
  - 毛利率和营业利润率分别为66.4%和58.7%，毛利率微降主要受2nm爬坡及海外工厂产能稀释影响。
  - 四季度营收指引为533亿至543亿美元，预计同比增长约58%，环比增长约14%；全年资本开支指引为600亿至640亿美元。
  - 公司对AI需求持乐观态度，观察到CPU和网络芯片需求持续增长，并已派遣团队赴美核实数据中心建设及电力供应情况。
- PCB板块业绩与驱动力
  - 景旺电子三季度净利润9亿至10.8亿元，同比增长205至260倍；沪电股份三季度净利润25.2亿至27.7亿元，同比增长144%至168%，环比增长50%至65%。
  - 生益科技三季度盈利31.7亿至35.83亿元，同比增长211%至252%，主要驱动力来自涨价、AI需求提振及产品结构调整。
  - 1.6T交换机在三季度实现小批量供货，价格和量较800G至少提升一倍以上，盈利水平显著改善；泰国子公司产能爬坡进入合理化运营阶段。
  - AI硬件系统中PCB价值量权重有望提升，主要趋势包括系统带宽提升需要更高等级PCB、英伟达Rubin架构需多一倍Switchboard用量、以及谷歌TPU v8更加依赖铜线连接。
- 板块估值与投资建议
  - 尽管近期股价因市场情绪偏弱出现调整，但明年和后年增长确定性高，目前估值降至明年14-15倍左右较低位置。
  - 产能过剩担忧不必过多担心，因设备交期长，短期难以大量扩产；竞争格局虽有新供应商加入但相对合理。
  - 重点推荐标的包括生益科技、沪电股份、景旺电子、鹏鼎控股、深南电路、方正科技等。
- 半导体设备板块观点
  - 受长川科技业绩低于预期影响，板块股价有所调整，但从订单角度看增长确定性仍高。
  - 北方华创等龙头公司今年订单持续上修，明年因存储厂商扩产增速快，设备采购加速，存在积极布局机会。
  - 重点标的包括北方华创、中微公司、拓荆科技等。

硅谷AI产业调研反馈

- 模型迭代加速与数据优势
  - 头部三家模型公司迭代速度加快，周期缩短至30多天，主要得益于后训练层面RLHF工作流的自动化搭建。
  - 模型参数量仍有巨大提升空间，遵循Scaling Law；高价值私有数据集体量超过公开互联网数据集，且高质量合成数据占比超过50%并可复用。
  - 内部实际尺寸的Teacher模型已超过10T，不存在数据墙问题。
- 算力分配反转与AR二次加速
  - Anthropic等公司将超过60%的可调配算力用于训练侧（含预训练、后训练、对齐等），扭转了此前推理算力占比高的趋势，以加速模型迭代应对竞争。
  - AR（Annualized Run-rate）短期降速核心原因是算力不足，随着明年上半年谷歌TPU交付，头部AI Lab将迎来AR二次加速。
  - 明年AR增量主要来自Coding，金融、医疗等行业被压制的Coding需求将在算力满足后快速释放。
- 企业AI渗透与应用场景
  - 企业AI正在加速渗透，OpenAI和Anthropic均投入大量FDE员工帮助大客户落地AI需求；Anthropic官宣出资1亿美元培养外部FDE人员。
  - 除Coding外，金融、法律、生命科学、网络安全和芯片设计五个赛道将齐头发力，构成AR的重要增量来源。

OCP大会技术趋势洞察

- 光互联与NPO/CPO进展
  - 行业对NPO（近封装光学）拥抱态度积极，因其生态开放、成本更低；旭创提出IOA方案（光引擎置于HDI板），可实现单波400G，延长NPO生命周期。
  - 英伟达与思科合作推出USFP可插拔方案，支持单波400G，为传统场景提供延续性选择；XPO和USFP均延长了可插拔在Scale Out领域的生命周期。
  - 3.2T技术路线多元化，预计明年年底协议落地；远期Scale In领域共识走向Vixel，利好无源器件和多模光纤。
- 电源系统与液冷升级
  - 行业确定性拥抱800V HVDC，英伟达和麦格米特展出100kW液冷AC/DC电源，液冷从GPU侧延伸至电源侧。
  - 验证时间窗口：2026年为FIT单列系统验证期，2027-2028年为数据中心级验证期，2029年后进入原生800V规模化部署阶段。

    - 采用超级电容、电解电容及BBU作为负载平衡缓冲器，结合软件动态分配功率，解决AI用电波动对电网冲击。

- 板载电源与供应链变化

    - 微软、谷歌、Meta联合推动高压转50V或12V模块规范，旨在节省PDB空间并提高功率密度。
    - 二三次电源成为限制芯片性能发挥的瓶颈，引发芯片厂重视；立讯精密、阳光电源等大陆公司参与北美数据中心生态制定，竞争力提升。
    - A股受益环节包括上游电感、PCB（博威、容磁、中富等）以及系统级升级相关的麦格米特等。

通信板块投资观点

- 技术路线与市场催化

    - NPO指标已接近CPO水平，功耗约5.5-5.6 pJ/bit，误码率达标；IOA方案缓解了市场对NPO生命周期的担忧。
    - 阿里计划明年用NPO构建1000卡Scale Up网络，GPU侧也将出光，显示对NPO共识度提升。
    - 短期催化点为本周和下周CSP业绩发布，海外AI加速度向上，持续看好光通信板块。

- 重点推荐标的

    - 推荐旭创、天孚、源杰以及无源器件领域的泰辰光、博创、世嘉等。

AI洞察

- 算力结构反转信号：头部AI公司将超60%算力重新倾斜至训练侧，表明模型能力突破优先于短期商业化推理，这预示着未来更大规模的基础设施投入和更激烈的模型竞赛。
- NPO技术生命力延长：通过IOA等进阶方案，NPO在单波400G时代并未被CPO完全替代，反而因成本和生态优势获得更广泛接纳，相关供应链受益周期拉长。
- 电源系统价值量重估：随着芯片功耗提升，二三次电源及液冷电源从边缘配套转向核心瓶颈环节，且大陆厂商开始参与北美标准制定，标志着该细分领域全球竞争力的实质性跃升。

章节

- 00:00:13 会议开场与免责声明

    - 主持人介绍国金证券硅谷产业更新掘金AI算力电话会议背景，播报参会静音状态及法律声明，强调会议内容仅供专业机构客户交流研究，严禁外传。

- 00:01:03 台积电业绩回顾与AI需求展望
    - 电子首席分析师樊志远解读台积电三季报，营收与净利润大幅增长，毛利率受新产能爬坡影响微降。公司对四季度及未来AI需求持乐观态度，指出CPU和网络芯片需求持续增加，并计划扩展先进制程和CoWoS封装产能。
- 00:03:44 PCB板块龙头业绩分析与行业趋势
    - 重点分析沪电股份、生益科技等PCB龙头企业三季度超预期业绩，驱动力来自1.6T交换机批量供货及AI服务器需求。探讨AI硬件系统中PCB价值量提升趋势，包括英伟达Rubin架构及谷歌TPU对铜连接的需求，认为该板块增长确定性高且估值具备吸引力。
- 00:10:50 半导体设备板块观点更新
    - 简要更新半导体设备板块情况，尽管部分公司业绩短期波动，但从订单角度看增长确定性高。北方华创等龙头公司订单指引上修，叠加存储厂商扩产加速，认为设备板块在估值合理时具备布局机会。
- 00:12:09 硅谷调研：模型迭代加速与数据突破
    - 计算机分析师郑远浩分享硅谷调研观点，指出大模型迭代速度加快至30多天一个版本，参数量仍有提升空间。解决数据瓶颈的关键在于高价值私有数据集及高质量合成数据的使用，消除了市场对“数据墙”的担忧。
- 00:15:38 算力分配反转与AR二次加速预期
    - 分析算力分配从推理向训练侧回流的现象，头部厂商将超60%算力用于训练以加速模型迭代。预测随着明年谷歌TPU交付缓解算力瓶颈，Anthropic等头部AI实验室将迎来AR（年化收入）的二次加速，主要增量仍来自Coding及企业级AI应用渗透。
- 00:21:00 OCP大会趋势：光互联与电源液冷
    - 总结OCP大会三大趋势：光互联领域行业积极拥抱NPO方案，英伟达与思科合作推动USFP可插拔方案；电源与液冷方面，800V HVDC成为确定性方向，液冷技术从GPU延伸至电源模块，预计2027-2028年大规模落地。
- 00:27:19 Agent AI爆发对基础设施的影响
    - 讨论Personal AI和Agent AI的爆发式增长，如Meta Muse等产品展现出良好的长线程记忆能力，这将确定性拉动对存储和CPU的需求，成为OCP大会上反复提及的重要议题。
- 00:28:42 数据中心电源系统级技术演进
    - 电信分析师袁店详细汇报OCP电源更新，包括系统级800V HVDC路径、超级电容与BBU用于负载平衡以缓冲电网冲击，以及微软、谷歌等推动的高压转低压板载电源规范，旨在提升功率密度并节省空间。

- 00:38:31 通信光模块技术路线与投资建议
    - 通信分析师姚一燕分析NPO与CPO进展，指出NPO指标已接近CPO，且通过IOA技术延长生命周期。可插拔方案通过USFP和XPO形式在Scale-out领域延续生命力。单波400G协议预计明年年底落地，推荐关注光模块龙头及无源器件厂商。